课后练习18

一、频率与构造约定

采用斐波那契数列F(1)=F(2)=1，F(k)=F(k-1)+F(k-2)。字符a至h的频率依次为1、1、2、3、5、8、13、21，总频率为54。Huffman算法每次合并权值最小的两个结点。约定新树左边标0、右边标1；最初a在左、b在右，其后将累计子树放左、新字符放右。

二、Huffman合并过程

步骤	合并对象	新结点权值
1	a(1) + b(1)	2
2	c(2) + 前一子树(2)	4
3	d(3) + 前一子树(4)	7
4	e(5) + 前一子树(7)	12
5	f(8) + 前一子树(12)	20
6	g(13) + 前一子树(20)	33
7	h(21) + 前一子树(33)	54

合并时选取哪一个结点作为左孩子不影响最优性；上表的书写顺序不代表左右孩子顺序。按照上述标号约定，可得到以下编码。

三、编码结果

字符	频率	Huffman编码	码长
a	1	0000000	7
b	1	0000001	7
c	2	000001	6
d	3	00001	5
e	5	0001	4
f	8	001	3
g	13	01	2
h	21	1	1

各编码均对应树的叶结点，任何一个编码都不是其他编码的前缀。由于相同权值结点的选择及左右标号可以不同，Huffman编码并不唯一；上表给出其中一种最优编码。

带权路径长度W = 1×7 + 1×7 + 2×6 + 3×5 + 5×4 + 8×3 + 13×2 + 21×1 = 132。平均码长为132/54 = 22/9，约2.444比特/字符。

四、推广到n个字符

设n >= 2，字符依次为x(1), ..., x(n)，频率为F(1), ..., F(n)。记前k项频率和为S(k)，则S(k) = F(k+2)-1。

首先合并x(1)和x(2)，得到权值S(2)=2。归纳假设前k项已经合并成权值S(k)的子树，其余结点权值为F(k+1), F(k+2), ...。由于F(k+1) <= S(k) = F(k+2)-1 < F(k+2)，下一次被合并的两个最小结点恰为S(k)与F(k+1)，新权值为S(k+1)。

因此可以依次把x(3)、x(4)、...、x(n)接到累计子树上，形成梳状Huffman树。每次选择都满足Huffman贪心规则，故得到最优前缀编码。

沿用累计子树在左、新字符在右的约定：x(1)的编码为连续n-1个0；对2 <= i <= n，x(i)的编码为连续n-i个0后接一个1。特别地，x(n)编码为1，x(n-1)编码为01；x(1)、x(2)的码长均为n-1，其余x(i)的码长为n-i+1。

利用带权路径长度等于所有合并权值之和，可得：W(n) = sum[k=2..n] S(k) = sum[k=2..n](F(k+2)-1) = F(n+4)-n-4。

总频率为S(n)=F(n+2)-1，故平均码长为L(n) = [F(n+4)-n-4] / [F(n+2)-1]。代入n=8，得到W(8)=F(12)-12=144-12=132，与上面的结果一致。

补充：通用最小堆Huffman构造需要O(n log n)时间；利用本题有序频率及上述链式结构，树的构造可用O(n)次操作完成。若显式写出全部码字，码字总长度为O(n^2)，因此完整输出需要O(n^2)时间。n=1时可按约定给唯一字符编码0，单独处理。